

离散数学期末刷题题库文档

说明：本题库先按 **集合、关系、函数** 三个大类整理。答案暂时按照你提供的“我的答案”记录。部分因原文排版缺失的符号，已按离散数学常见写法自动补全为“ $\subseteq$ 、 $\subset$ 、 $\in$ 、 $\ni$ 、 $\rho(A)$ 、 R^{-1} 、 $\circ$ ”等形式；第 30 题原题依赖 Hasse 图，当前文本中未显示图像，因此已保留题干并标注“需补图”。

一、集合

1. 判断题

1. 若 $A \cup B = A \cup C$ ，则 $B = C$ 必定成立。（）

答案：错

2. 设 $A \cap B = A \cap C$ ，则 $B = C$ 必定成立。（）

答案：对

3. 对任意集合 A, B, C ，若 $A \neq \emptyset$ 且 $A \times B = A \times C$ ，则 $B = C$ 。（）

答案：对

4. 设 $A = \{a, b\}$ ， $B = \{a, c\}$ ，则 $|\rho(A) \oplus \rho(B)| = 2$ 。（）

答案：错

5. 设 A 是可数集合，则 $\rho(A)$ 也必定是可数集合。（）

答案：错

2. 单选题

6. 设 $A = \{a, b, \{c\}, \{a\}, \{a, b\}\}$ ，下列正确的是（）

- A. $a \subseteq A$
- B. $\{a, b\} \in A$
- C. $\{c\} \subseteq A$
- D. $\{a, b, c\} \subseteq A$

答案：B

7. 设集合 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}, a\}$, 则 $\rho(A)$ 为 ()

- A. $\{\{\emptyset\}, \{a\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, a\}, \{\{\emptyset\}, a\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, a\}\}$
- B. $\{\emptyset, a, \{a\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, a\}, \{\{\emptyset\}, a\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, a\}\}$
- C. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, a, \{a\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, a\}, \{\{\emptyset\}, a\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, a\}\}$
- D. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{a\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, a\}, \{\{\emptyset\}, a\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, a\}\}$

答案：D

8. A 为集合, 则 $\rho(A)$ 的元素数有可能是 ()

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

答案：C

9. 以下说法中正确的是 ()

- A. 若 $A - B = B - A$, 则必有 $A = B$
- B. 空集是任何集合的真子集
- C. 空集只是非空集合的子集
- D. 若 A 的一个元素属于 B , 则必有 $A \subseteq B$

答案：A

10. 以下说法中正确的是 ()

- A. 若 $A \in B, B \in C$, 则必有 $A \subseteq C$
- B. 若 $A \subseteq B, B \subseteq C$, 则必有 $A \subseteq C$
- C. 若 $A \subseteq B, B \subseteq C$, 则必有 $A \in B$
- D. 若 $A \in B, B \in C$, 则必有 $A \in C$

答案：B

11. 对任意集合 A, B , 下面选项错误的是 ()

- A. $\rho(A) \cup \rho(B) \subseteq \rho(A \cup B)$
- B. $\rho(A \cap B) \subseteq \rho(A) \cap \rho(B)$
- C. $\rho(A - B) \subseteq \rho(A) - \rho(B)$
- D. $\rho(A) \cap \rho(B) \subseteq \rho(A \cap B)$

答案: C

12. 以下说法中, 正确的是 ()

- A. 若集合 A 中元素个数多于 1 个, 则 $|A|$ 必定小于 $|A \times A|$
- B. 对任一集合 A , $|A|$ 必定小于 $|\rho(A)|$
- C. 对任意两个集合 A, B , 若 $A \subseteq B$, 则必有 $|A| < |B|$
- D. 对任意两个集合 A, B , 若 $A \subseteq B$, 则必有 $|\rho(A)| < |\rho(B)|$

答案: B

13. N 表示自然数集合, Q 表示有理数集合, R 表示实数集合, 以下说法中, 正确的是 ()

- A. $|N| < |Q|$
- B. $|Q| < |R|$
- C. $|\rho(N)| < |\rho(Q)|$
- D. $|\rho(N)| < |R|$

答案: B

二、关系

1. 判断题

14. R_1 和 R_2 是集合 A 上的反对称关系, 则 $R_1 \cup R_2$ 也必定是反对称的。 ()

答案: 错

15. R_1 和 R_2 是集合 A 上的传递关系, 则 $R_1 \cup R_2$ 未必是传递的。 ()

答案: 对

16. 集合 $A = \{1, \{1\}, 0\}$, 集合 A 上同时具有对称性和反对称性的关系有 8 个。 ()

答案: 对

17. 集合 $A = \{1, \{1\}, 0\}$, 集合 A 上同时具有自反性和反自反性的关系有 8 个。 ()

答案: 错

18. 若 R 是非空集合 A 上具有自反性和传递性的关系, 则 $R \cap R^{-1}$ 必为 A 上的等价关系。
()

答案: 对

19. 集合 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 1, \{1\}\}$, R 和 S 是 A 上的二元关系,

$$R = \{(\emptyset, \{\emptyset\}), (\{\emptyset\}, 1), (1, \{1\})\}$$

$$S = \{(\emptyset, \{\emptyset\}), (\{\emptyset\}, \emptyset), (1, \{1\}), (\{1\}, \emptyset)\}$$

则 $(R \circ S) \cap (S \circ R) = \emptyset$ 。 ()

答案: 对

20. 对于集合 $A = \{a, b, c, d\}$, 不可能存在 A 上的一种关系 R , 满足 R 既是等价关系又是偏序关系。 ()

答案: 错

21. 偏序关系是指非空集合上具有自反性、反对称性和传递性的二元关系。 ()

答案: 错

22. 空集上的空关系是一种全序关系。 ()

答案: 对

23. 拟序关系也是一种全序关系。 ()

答案: 错

2. 单选题

24. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 的关系

$$R = \{(x, y) \mid x = y^2\}$$

则 $|R \cup R^{-1}| = ()$

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案: C

25. 设集合 $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k\}$, R 是 A 上的等价关系, 则 A/R 可能是 ()

- A. $\{\{a, b, c\}, \{c, d, e, f\}, \{g, h, i, j, k\}\}$
- B. $\{\{a, b, c\}, \{e, f\}, \{g, h, i, j\}, \{k\}\}$
- C. $\{\emptyset, \{a, b\}, \{c, d, e\}, \{f, g, h\}, \{i, j, k\}\}$
- D. $\{\{a\}, \{b, c\}, \{d, e, f, g, h\}, \{i, j, k\}\}$

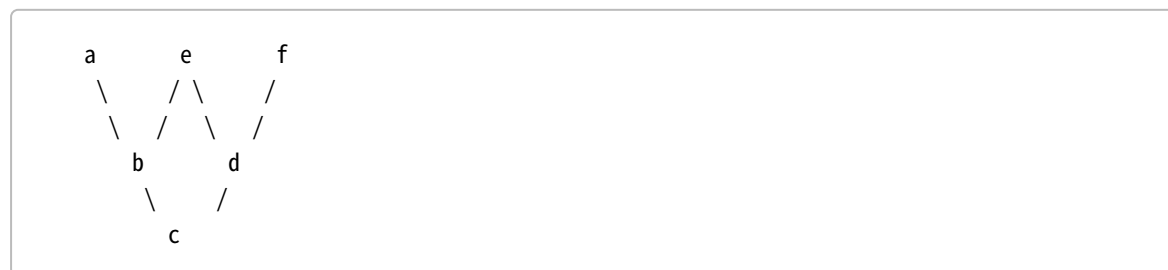
答案: D

26. 设集合 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, R 是 A 上的等价关系, 则 $|R|$ 的最小值和最大值分别是 ()

- A. 0 和 6
- B. 1 和 6
- C. 1 和 36
- D. 6 和 36

答案: D

27. M 上的偏序关系的 Hasse 图如下, 以下哪个集合有上确界和下确界?



该 Hasse 图的覆盖关系可写为:

$(c, b), (c, d), (b, a), (b, e), (d, e), (d, f)$

- A. $\{a, f\}$
- B. $\{b, d\}$
- C. $\{b, d, f\}$
- D. M

答案：B

28. 集合 $A = \{1, \{1\}, 0\}$, $\leq$ 为集合 A 上的全序关系, 则集合 $\leq$ 的元素数为 ()

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

答案：D

三、函数与映射

1. 判断题

29. 令 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d, e, f\}$, f 是 A 到 B 的映射, 则集合 f 的元素数必为 3。 ()

答案：对

30. 令 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d, e, f\}$, f 是 B 到 A 的映射, 则集合 f 的元素数有可能是 3。 ()

答案：错

31. 集合 $A = \{\{2, 3\}, \emptyset\}$, 从 $\rho(A)$ 到 $A \times A$ 共有 16 个不同的映射。 ()

答案：对

32. 非空集合 A, B , 已知 A 与 B 的基数相同, f 为 A 到 B 的满射, 则 f 也必定为 A 到 B 的双射。 ()

答案：对

33. 集合 $A = \{1, \{1, 0\}\}$, 则从 A 到 $A \times A$ 有 12 个不同的单射。 ()

答案：对

2. 单选题

34. 设 f 是集合 A 到 B 内的映射, g 是集合 B 到 A 内的映射, $g \circ f = I_A$ 是恒等映射, 则下列选项正确的是 ()

- A. f 一定是单射, g 一定是单射
- B. f 一定是单射, g 一定是满射
- C. f 一定是满射, g 一定是单射
- D. f 一定是满射, g 一定是满射

答案: B

35. 设 A, B, C 为三个集合, f 为从 $A \cup B$ 到 C 内的映射。对 $A \cup B$ 的任一子集 X , 将 X 在 f 下的像集记为

$$f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$$

则以下说法正确的是 ()

- A. $f(A) \cap f(B) \subseteq f(A \cap B)$ 必定成立
- B. $f(A) \cap f(B) = f(A \cap B)$ 必定成立
- C. $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ 必定成立
- D. $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ 未必成立

答案: C

四、题目数量统计

大类	判断题数量	单选题数量	合计
集合	5	8	13
关系	10	5	15
函数与映射	5	2	7
总计	20	15	35

五、待确认或后续补充项

- 第 30 题原题依赖 Hasse 图: 当前文本中图没有显示, 后续需要补充图片或用文字描述偏序图的覆盖关系。
- 部分集合符号由原文自动补全: 例如原文中的 “AB” “AC” 已根据上下文补为 $A \subseteq B$ 、 $A \subseteq C$ 等。
- 答案暂未纠错: 本版本答案完全按照你提供的 “我的答案” 整理, 后续可以再单独做 “标准答案校对版”。